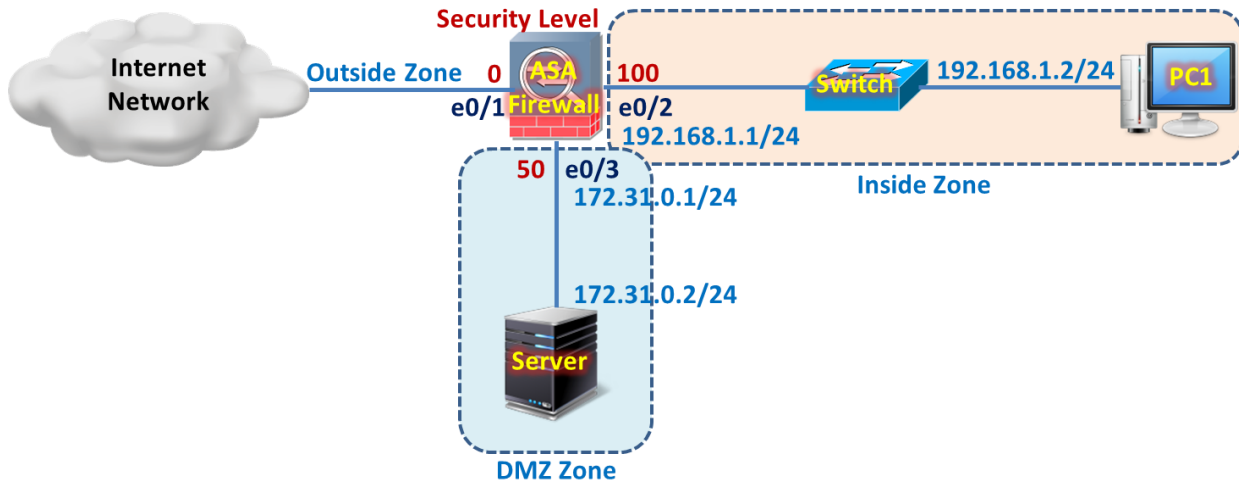


Hướng dẫn cấu hình cơ bản trên Firewall ASA

**



Yêu cầu:

1. Khảo sát các chế độ dòng lệnh trên Firewall ASA.
2. Đặt hostname cho Firewall ASA.
3. Đặt IP và các tham số cơ bản trên các cổng giao tiếp của Firewall ASA.
4. Cho phép lưu lượng ICMP được phép gửi nhận giữa các cổng giao tiếp trên Firewall ASA.
5. Cấu hình DHCP Server trên Firewall ASA cấp IP cho các PC thuộc Inside Zone.
6. Cấu hình DHCP Client trên Firewall ASA xin IP động từ nhà cung cấp ISP.
7. Cấu hình NAT Overload trên Firewall ASA cho phép các PC thuộc Inside Zone truy cập được Internet.
8. Lưu lại cấu hình trên Firewall ASA.
9. Xóa cấu hình và khởi động lại Firewall ASA.

Các bước thực hiện:

Yêu cầu 1. Khảo sát các chế độ dòng lệnh trên Firewall ASA.

Chế độ User Exec mode.

- Đây là chế độ đầu tiên ngay sau khi kết nối Console thành công tới Firewall ASA bằng phần mềm Putty hoặc SecureCRT.
- Ở chế độ này ta có thể kiểm tra thông tin cấu hình của Firewall ASA như kiểm tra version, ping hoặc traceroute.

```
ciscoasa>
```

Chế độ đặc quyền Privilege Exec mode.

- Muốn vào chế độ đặc quyền Privilege Exec mode ta thực hiện lệnh enable ở chế độ User Exec mode.
- Nếu Firewall ASA đang khởi động với cấu hình trống thì password enable sẽ là rỗng, ta chỉ việc nhấn Enter là ngay lập tức có thể vào chế độ đặc quyền Privilege Exec mode. Ở chế độ này, ta có

thể kiểm tra thông tin cấu hình của Firewall ASA như show bảng định tuyến, lưu lại cấu hình của thiết bị cũng như có thể khởi động lại Firewall ASA.

```
ciscoasa> enable
Password:
ciscoasa#
```

- Từ chế độ đặc quyền Privilege Exec mode ta có thể quay trở về chế độ User Exec mode bằng lệnh disable.

```
ciscoasa# disable
ciscoasa>
```

Chế độ Global Configuration mode.

- Từ chế độ đặc quyền Privilege Exec mode muốn vào chế độ Global Configuration mode ta thực hiện lệnh “configure terminal”. Ở chế độ này, ta có thể tiến hành cấu hình Firewall ASA như đặt hostname, cấu hình password console, password enable.

```
ciscoasa# configure terminal
ciscoasa(config)#

***** NOTICE *****

Help to improve the ASA platform by enabling anonymous reporting,
which allows Cisco to securely receive minimal error and health
information from the device. To learn more about this feature,
please visit: http://www.cisco.com/go/smartcall

Would you like to enable anonymous error reporting to help improve
the product? [Y]es, [N]o, [A]sk later: A
You will be reminded again in 7 days.

If you would like to enable this feature, issue the command
"call-home reporting anonymous".

Please remember to save your configuration.

ciscoasa(config)#
```

- Từ chế độ Global Configuration mode ta muốn quay trở về chế độ đặc quyền Privilege Exec mode ta có thể thực hiện lệnh “exit” hoặc lệnh “end”.

```
ciscoasa(config)# exit
ciscoasa#
```

```
ciscoasa(config)# end
ciscoasa#
```

Yêu cầu 2. Đặt hostname cho Firewall ASA.

- Đứng ở chế độ Global Configuration, ta có thể đặt hostname cho Firewall ASA bằng lệnh “hostname”.

```
ciscoasa(config)# hostname Firewall
Firewall(config)#
```

Yêu cầu 3. Đặt IP và các tham số cơ bản trên các cổng giao tiếp của Firewall ASA.

Kiểm tra các cổng giao tiếp hiện có trên thiết bị.

- **Management0/0:** Cổng giao tiếp management cho phép máy tính của người quản trị admin có thể kết nối tới Firewall ASA bằng công nghệ Telnet, SSH hoặc HTTP thông qua phần mềm ASDM được cài đặt trên máy tính của người quản trị. Mặc định, cổng giao tiếp này sẽ không cho phép lưu lượng của người dùng được phép gửi nhận trên cổng giao tiếp này.

```
Firewall# show interface ip brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Ethernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet0/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Management0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```
Firewall#
```

- Ta có thể biến cổng giao tiếp management trở thành cổng giao tiếp thông thường bằng lệnh “no management-only”. Lúc này, cổng giao tiếp management sẽ cho phép lưu lượng của người dùng có thể gửi nhận trên cổng giao tiếp này. Một số dòng Firewall ASA không cho phép thực hiện tác vụ này.

```
Firewall(config)# interface management 0/0
Firewall(config-if)# no management-only
Firewall(config-if)#
```

Đặt IP trên các cổng giao tiếp e0/2 và e0/3 của Firewall ASA.

- **security-level:** Cho phép đánh giá nhanh mức độ bảo mật trên từ cổng giao tiếp, cổng giao tiếp này được thiết lập giá trị security-level càng cao thì phân vùng mạng đó càng bảo mật. Giá trị security-level có thể dao động từ 0 đến 100.
- **nameif:** Cho phép đặt tên trực quan cho các cổng giao tiếp và các thiết lập NAT, ACL, VPN sau này sẽ sử dụng tên của các cổng giao tiếp trong suốt quá trình cấu hình.

```
Firewall(config)# interface e0/2
Firewall(config-if)# security-level 100
Firewall(config-if)# nameif Inside
Firewall(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Firewall(config-if)# no shutdown
Firewall(config-if)# exit
Firewall(config)#
```

```
Firewall(config)# interface e0/3
Firewall(config-if)# security-level 50
Firewall(config-if)# nameif DMZ
Firewall(config-if)# ip address 172.31.0.1 255.255.255.0
Firewall(config-if)# no shutdown
Firewall(config-if)# exit
Firewall(config)#
```

- Kiểm tra trạng thái của các cổng giao tiếp sau khi cấu hình.

```
Firewall# show interface ip brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Ethernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet0/2	192.168.1.1	YES	manual	up	up

Ethernet0/3	172.31.0.1	YES	manual	up	up
Management0/0	unassigned	YES	unset	administratively	down

Firewall#

- Lúc này, PC1 đã có thể ping được tới IP 192.168.1.1 của Firewall ASA.

PC1> ping 192.168.1.1

- Kiểm tra nameif và security-level của các cổng giao tiếp.

```
Firewall# show nameif
Interface      Name      Security
Ethernet0/2    Inside    100
Ethernet0/3    DMZ       50
Firewall#
```

Yêu cầu 4. Cho phép lưu lượng ICMP được phép gửi nhận giữa các cổng giao tiếp trên Firewall ASA. Tính năng Inspect cho phép Firewall ASA đọc được dữ liệu thuộc lớp Application Layer của các bản tin đi ngang qua thiết bị nhưng không phải lưu lượng nào cũng được giám sát “inspect”. Mặc định thì lưu lượng xuất phát từ cổng giao tiếp có security-level cao hơn có thể gửi qua cổng giao tiếp có security-level thấp hơn và lưu lượng này sẽ được “inspect”. Firewall ASA sẽ chỉ cho phép lưu lượng hồi đáp từ cổng có security-level thấp hơn được quyền hồi đáp về cho cổng có security-level cao hơn. Lưu lượng xuất phát từ cổng có security-level thấp hơn mặc định không thể gửi được qua cổng có security-level cao hơn.

Kiểm tra các loại lưu lượng mặc định được inspect.

```
ciscoasa# show running-config
...
class-map inspection_default
  match default-inspection-traffic
!
policy-map type inspect dns preset_dns_map
  parameters
    message-length maximum client auto
    message-length maximum 512
policy-map global_policy
  class inspection_default
    inspect dns preset_dns_map
    inspect ftp
    inspect h323 h225
    inspect h323 ras
    inspect rsh
    inspect rtsp
    inspect esmtp
    inspect sqlnet
    inspect skinny
    inspect sunrpc
    inspect xdmcp
    inspect sip
    inspect netbios
    inspect tftp
    inspect ip-options
!
service-policy global_policy global
```

```
ciscoasa#
```

Cấu hình tính năng inspect thêm lưu lượng ICMP trên Firewall ASA.

- **class-map**: Là công cụ dùng để phân loại lưu lượng dựa vào giao thức hoặc ACL.
- **policy-map**: Cho phép áp dụng chính sách Policy tương ứng với từng class-map mà trước đó đã định nghĩa.
 - o **inspect icmp**: Cho phép Firewall ASA giám sát lưu lượng ping, lúc này PC1 đã có thể ping được tới Server.
- **service-policy global_policy global**: Cho phép áp dụng chính sách policy-map lên cổng giao tiếp cụ thể hay trên tất cả các cổng giao tiếp global.

```
class-map inspection_default
  match default-inspection-traffic
exit

policy-map global_policy
  class inspection_default
    inspect icmp
  exit
exit

service-policy global_policy global
```

```
Firewall(config)# class-map inspection_default
Firewall(config-cmap)# match default-inspection-traffic
Firewall(config-cmap)# exit
Firewall(config)#
Firewall(config)# policy-map global_policy
Firewall(config-pmap)# class inspection_default
Firewall(config-pmap-c)# inspect icmp
Firewall(config-pmap-c)# exit
Firewall(config-pmap)# exit
Firewall(config)#
Firewall(config)# service-policy global_policy global
```

```
PC1> ping 172.31.0.2
```

Yêu cầu 5. Cấu hình DHCP Server trên Firewall ASA cấp IP cho các PC thuộc Inside Zone.

- **dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 Inside**: Cấu hình DHCP Server trên Firewall ASA cấp IP từ 192.168.1.2 tới 192.168.1.254 cho các PC thuộc phân vùng bảo mật Inside Zone.
- **dhcpd option 3**: Cấp thông tin Default-Gateway cho các DHCP Client.
- **dhcpd option 6**: Cấp thông tin DNS Server cho các DHCP Client.
- **dhcpd enable Inside**: Kích hoạt chức năng DHCP Server trên cổng giao tiếp có nameif là Inside.

```
interface e0/2
  nameif Inside
  security-level 100
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  no shutdown
exit
```

```
dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 Inside
dhcpd option 3 ip 192.168.1.1 interface Inside
dhcpd option 6 ip 8.8.8.8 interface Inside
dhcpd enable Inside
```

```
Firewall(config)# dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 Inside
Firewall(config)# dhcpd option 3 ip 192.168.1.1 interface Inside
Firewall(config)# dhcpd option 6 ip 8.8.8.8 interface Inside
Firewall(config)# dhcpd option 150 ip 172.16.0.2 interface Inside
Firewall(config)# dhcpd enable Inside
```

- Kiểm tra danh sách các địa chỉ IP đã cấp phát cho các DHCP Client.

```
Firewall# show dhcpd binding all
```

IP address	Client Identifier	Lease expiration	Type
192.168.1.2	0100.241d.391a.20	3573 seconds	Automatic

```
Firewall#
```

Yêu cầu 6. Cấu hình DHCP Client trên Firewall ASA xin IP động từ nhà cung cấp ISP.

Kích hoạt chức năng DHCP Client trên cổng giao tiếp e0/1 của Firewall ASA xin IP động từ nhà cung cấp ISP.

- **setroute:** Cho phép Firewall ASA tự động hình thành default-route (0.0.0.0/0) trở tới default-gateway mà cổng giao tiếp e0/1 xin được.

```
Firewall(config)# interface e0/1
Firewall(config-if)# nameif Outside
INFO: Security level for "Outside" set to 0 by default.
Firewall(config-if)# security-level 0
Firewall(config-if)#
Firewall(config-if)# ip address dhcp ?

interface mode commands/options:
  setroute Keyword to set the default route using the default gateway
            parameter the DHCP server returns

<cr>
Firewall(config-if)# ip address dhcp setroute
Firewall(config-if)# no shutdown
Firewall(config-if)# exit
Firewall(config)#
```

- Kiểm tra IP và default-gateway được cấp trên cổng giao tiếp e0/1.

```
Firewall# show ip address outside dhcp lease
```

```
Temp IP addr: 10.215.15.87 for peer on Interface: Outside
Temp subnet mask: 255.255.255.0
  DHCP Lease server: 10.215.15.1, state: 3 Bound
  DHCP transaction id: 0x2F1FA842
  Lease: 10800 secs, Renewal: 5400 secs, Rebind: 9450 secs
  Temp default-gateway addr: 10.215.15.1
  Next timer fires after: 5346 seconds
  Retry count: 0 Client-ID: cisco-0019.0665.65fb-Outside-Firewall
  Proxy: FALSE
```

```
Hostname: Firewall
Firewall#
```

- Kiểm tra default-route tự động được hình thành trong bảng định tuyến của Firewall ASA.

```
Firewall# show route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is 10.215.15.1 to network 0.0.0.0
```

```
C    172.31.0.0 255.255.255.0 is directly connected, DMZ
C    10.215.15.0 255.255.255.0 is directly connected, Outside
C    192.168.1.0 255.255.255.0 is directly connected, Inside
d*  0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 10.215.15.1, Outside
```

```
Firewall#
```

- Lúc này, Firewall ASA có thể truy cập được Internet.

```
Firewall# ping 8.8.8.8
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
```

```
!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 50/56/60 ms
```

```
Firewall#
```

Yêu cầu 7. Cấu hình NAT Overload trên Firewall ASA cho phép các PC thuộc Inside Zone truy cập được Internet.

Cấu hình NAT Overload trên Firewall ASA.

- **subnet:** cho phép định nghĩa lớp mạng nào sẽ được quyền sử dụng NAT Overload.
- **Inside:** là nameif của cổng giao tiếp e0/2.
- **Outside:** là nameif của cổng giao tiếp e0/1.
- **dynamic interface:** Cho phép sử dụng IP của cổng giao tiếp Outside để thực hiện quá trình NAT Overload.

```
object network Inside.Zone
  subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
  nat (Inside,Outside) dynamic interface
exit
```

```
Firewall(config)# object network Inside.Zone
Firewall(config-network-object)# subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
Firewall(config-network-object)# nat (Inside,Outside) dynamic interface
Firewall(config-network-object)# exit
Firewall(config)#
```

- Kiểm tra bảng NAT Translation trên Firewall ASA.

```
Firewall# show xlate
```

```
1 in use, 2 most used
```

```
Flags: D - DNS, e - extended, I - identity, i - dynamic, r - portmap,
      s - static, T - twice, N - net-to-net
ICMP PAT from Inside:192.168.1.2/512 to Outside:10.215.15.87/512 flags ri idle 0:00:00
timeout 0:00:30
Firewall#
```

Yêu cầu 8. Lưu lại cấu hình trên Firewall ASA.

Lưu cấu hình từ bộ nhớ RAM sang bộ nhớ NVRAM của Firewall ASA.

```
Firewall# write memory
Building configuration...
Cryptochecksum: 38f973fe 1f0e5e50 046bfd88 8b08baa7

2862 bytes copied in 3.250 secs (954 bytes/sec)
[OK]
Firewall#
```

- Kiểm tra file cấu hình trong bộ nhớ NVRAM của Firewall ASA.

```
Firewall# show startup-config
: Saved
:
: Serial Number: JMX1123L0LT
: Hardware: ASA5510, 1024 MB RAM, CPU Pentium 4 Celeron 1600 MHz
: Written by enable_15 at 01:41:54.529 UTC Wed Jan 1 2003
!
ASA Version 9.1(7)16
!
hostname Firewall
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
names
!
interface Ethernet0/0
 shutdown
 no nameif
 no security-level
 no ip address
!
interface Ethernet0/1
 nameif Outside
 security-level 0
 ip address dhcp setroute
!
interface Ethernet0/2
 nameif Inside
<--- More --->
```

Yêu cầu 9. Xóa cấu hình và khởi động lại Firewall ASA.

Xóa cấu hình running-config trong bộ nhớ RAM mà không cần phải khởi động lại.

```
Firewall(config)# clear configure all
WARNING: DHCPD bindings cleared on interface 'Inside', address pool removed
No memory for DHCP interface '' extension creation
No memory for DHCP interface '' extension creation
No memory for DHCP interface '' extension creation
ciscoasa(config)#
```


- Kiểm tra file cấu hình running-config xem đã được xóa, lúc này chỉ còn lại cấu hình mặc định.

```
ciscoasa# show running-config
: Saved
:
: Serial Number: JMX1123L0LT
: Hardware: ASA5510, 1024 MB RAM, CPU Pentium 4 Celeron 1600 MHz
:
ASA Version 9.1(7)16
!
hostname ciscoasa
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
names
!
interface Ethernet0/0
 shutdown
 no nameif
 no security-level
 no ip address
!
interface Ethernet0/1
 shutdown
 no nameif
 no security-level
 no ip address
!
interface Ethernet0/2
 shutdown
<--- More --->
```

Xóa cấu hình startup-config và phải khởi động lại thiết bị.

```
ciscoasa# write erase
Erase configuration in flash memory? [confirm] <enter>
[OK]
ciscoasa#
```

- Kiểm tra file cấu hình startup-config trong bộ nhớ NVRAM đã được xóa.

```
ciscoasa# show startup-config
No Configuration
ciscoasa#
```

Khởi động lại Firewall ASA.

```
ciscoasa# reload
System config has been modified. Save? [Y]es/[N]o: Y
Cryptochecksum: 6d1e57b9 20c28ebb b268d0e8 928f769b

2301 bytes copied in 3.260 secs (767 bytes/sec)
Proceed with reload? [confirm] <enter>
ciscoasa#

***
*** --- START GRACEFUL SHUTDOWN ---
Shutting down isakmp
Shutting down License Controller
```

Shutting down File system

*** --- SHUTDOWN NOW ---

Process shutdown finished

Rebooting.....